



Politechnika Warszawska



Instytut Radioelektroniki
i Technik Multimedialnych

Transmisja radiowa, Laboratorium 1

Odpowiedź impulsowa i transmitancja kanału radiowego

Opracował: dr inż. Paweł Bajurko

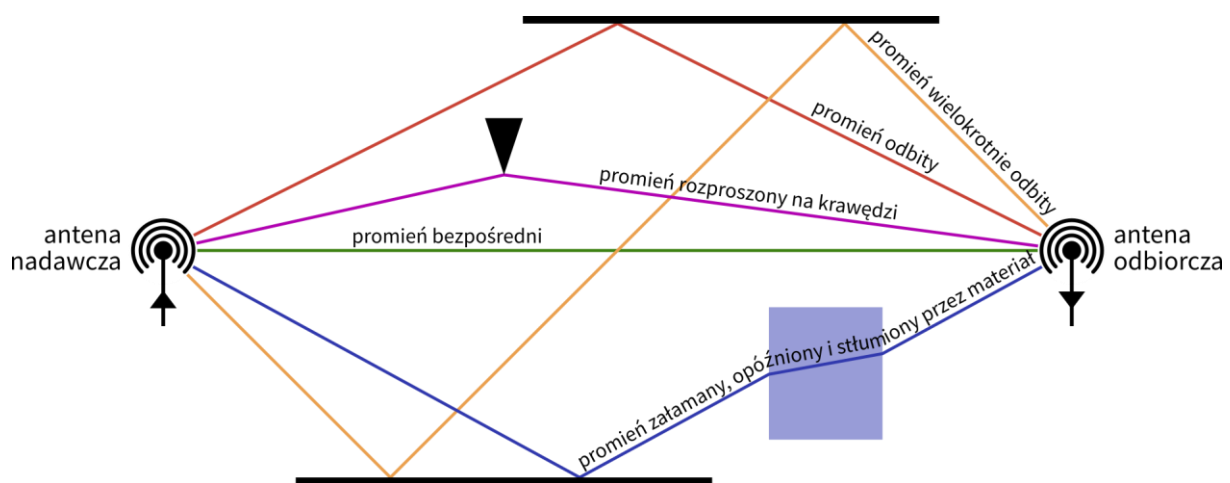
Podstawowe informacje

Kanał radiowy (inne nazwy: radiowy kanał propagacyjny/transmisyjny, tor radiowy, tor bezprzewodowy) – jest to część systemu łączności radiowej, obejmująca:

- system antenowy po stronie nadawczej,
- środowisko propagacyjne,
- system antenowy po stronie odbiorczej.

Środowisko propagacyjne jest to ośrodek, w którym rozchodzą się fale radiowe oraz wszystkie obiekty oddziałujące na te fale (m.in. przeszkody, powierzchnie odbijające, krawędzie rozpraszające, materiały stratne i załamujące fale – rys. 1).

System antenowy może składać się z pojedynczej anteny, ale może też być bardziej złożony. Współcześnie coraz częściej wykorzystuje się wieloelementowe systemy antenowe (np. w łączności WiFi z wykorzystaniem techniki MIMO lub w systemach komórkowych 5G).



Rys. 1. Kanał radiowy i interakcja fal radiowych z elementami środowiska propagacyjnego

Transmitancja kanału radiowego to inaczej współczynnik transmisji między wejściem anteny nadawczej a wyjściem anteny odbiorczej w funkcji częstotliwości. Transmitancję kanału radiowego określa się tak samo jak transmitancję każdego innego dwuwrotnika mikrofalowego (lub wielowrotnika w przypadku bardziej złożonych systemów antenowych). Transmitancja przyjmuje wartości zespolone. W opisie matematycznym jest to funkcja $H(f)$ wiążąca zespoloną amplitudę sygnału na wyjściu anteny odbiorczej $Y(f)$ z zespoloną amplitudą sygnału na wejściu anteny nadawczej $X(f)$:

$$Y(f) = H(f) \cdot X(f)$$

gdzie f – częstotliwość.

Odpowiedź impulsowa – jest to przebieg sygnału na wyjściu systemu w wyniku pobudzenia wejścia impulsem typu delta Diraca w chwili $t = 0$. W opisie matematycznym odpowiedź impulsowa jest to funkcja $h(t)$ wiążąca sygnał na wyjściu $y(t)$ z sygnałem na wejściu $x(t)$:

$$y(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \cdot x(t - \tau) d\tau$$

gdzie t – czas, $*$ – operacja splotu (konwolucja).

Odpowiedź impulsowa jest związana z transmitancją przez przekształcenie Fouriera:

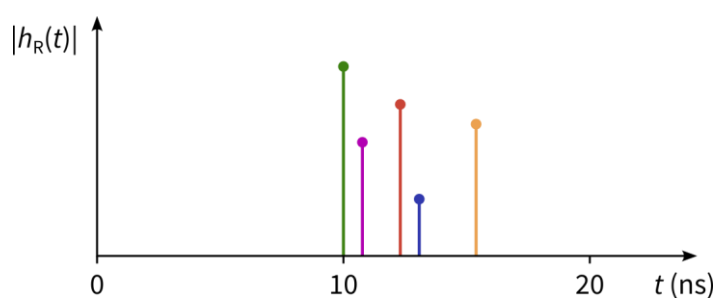
$$H(f) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-j2\pi ft} dt$$

Kanał radiowy ma określone pasmo pracy, przy czym jego szerokość zwykle jest mała w stosunku do częstotliwości środkowej. Dlatego zamiast powyższej definicji do jego opisu stosuje się **dolnopasmową odpowiedź impulsową kanału** $h_R(t)$ (w skrócie: *odpowiedź impulsową kanału*):

$$\tilde{y}(t) = h_R(t) * \tilde{x}(t)$$

gdzie $\tilde{x}(t)$ i $\tilde{y}(t)$ są sygnałami w paśmie podstawowym. W odróżnieniu od zwykłej odpowiedzi impulsowej, której wartości są rzeczywiste, wartości dolnopasmowej odpowiedzi impulsowej kanału są zespolone. Transformata Fouriera dolnopasmowej odpowiedzi impulsowej kanału jest transmitancją kanału radiowego przeniesioną do pasma podstawowego.

Rozdzielczość, z jaką obserwujemy odpowiedź impulsową, zależy od szerokości pasma kanału. W przybliżeniu rozdzielczość czasowa jest odwrotnością szerokości pasma. Jeśli pasmo jest wystarczająco szerokie, w odpowiedzi impulsowej można wyróżnić składowe pochodzące od poszczególnych promieni (rys. 2). Opóźnienia składowe odpowiadają czasowi propagacji poszczególnych promieni. Jeśli pasmo jest wąskie, składowe zlewają się ze sobą. W skrajnym przypadku bardzo wąskiego pasma wszystkie składowe zlewają się w jeden prążek. Kanał radiowy można wówczas scharakteryzować jedną wartością zespoloną – amplitudą tego prążka, co bardzo upraszcza matematyczny opis kanału.



Rys. 2. Składowe odpowiedzi impulsowe kanału

Uwaga – transmitancja i odpowiedź impulsowa kanału radiowego nie są charakterystykami tylko środowiska propagacyjnego. Są to charakterystyki całego kanału, włącznie z systemami antenowymi po stronie nadawczej i odbiorczej. Wynika to z faktu, że charakterystyki kierunkowe i polaryzacja anten wpływają na amplitudy, z jakimi nadawane i odbierane są promienie radiowe rozchodzące się w środowisku propagacyjnym. Zmiana anten (na przykład z dookólnych na kierunkowe) lub nawet zmiana samej orientacji anten w przestrzeni może znacząco wpłynąć na odpowiedź impulsową i transmitancję, nawet jeśli środowisko propagacyjne pozostanie niezmienione.

Zagadnienia do kolokwium laboratoryjnego

- Informacje zawarte w niniejszej instrukcji
- Materiał omówiony w trakcie zajęć laboratoryjnych